

Sistema de Gestão de Filas para Atendimento em Clínicas-Escola

Especificação de Interface de Usuário (UI)

Modelo de arquitetura aprovado: **Modelo D — Híbrido**. Workspace por perfil na entrada, painel de fila com painel lateral contextual para o ciclo senha-atendimento, CRUD tradicional para cadastros base, e painéis públicos como aplicações separadas.

Este documento antecede os wireframes. Cada tela é descrita em nível suficiente para prototipação sem ambiguidade.

1. Premissas e decisões transversais

As quatro decisões levantadas antes da aprovação foram resolvidas conforme abaixo. Estão marcadas como premissas por dependerem de validação final da unidade.

P-01 | Nomenclatura e sinalização de status da senha

Oito status, com rótulo textual sempre presente. Cor é reforço, nunca o único portador de significado (exigência de RNF-06).

Status	Rótulo na UI	Cor de apoio	Ícone	Ocorre a partir de
aguardando	Aguardando	Cinza-azulado	Relógio	UC-06
chamada	Chamada	Azul	Alto-falante	UC-09
aguardando alocação	Aguardando recurso	Âmbar	Ampulheta	UC-10 (exceção)
em atendimento	Em atendimento	Verde	Círculo preenchido	UC-11
pausado	Pausado	Âmbar	Pausa	UC-12
pendente de validação	Pendente de validação	Roxo	Escudo	UC-13 (exceção)
encerrado	Encerrado	Cinza	Verificação	UC-13
ausente	Ausente	Vermelho	X	UC-16
desistência	Desistência	Cinza escuro	Seta de saída	UC-17

Prioridade é atributo separado do status e nunca compartilha a mesma cor. São três níveis: **Urgente** (RN-03), **Preferencial** (RN-02) e **Normal**. Urgente e Preferencial recebem etiqueta textual à esquerda do número da senha.

P-02 | Nível de acessibilidade alvo

WCAG 2.1 nível AA para todo o sistema. Para o painel público (T-11) e a consulta do paciente (T-12), requisitos adicionais: contraste mínimo 7:1, corpo de texto do número da senha com no mínimo 96 px em tela de 42", navegação completa por teclado, rótulos ARIA em regiões dinâmicas e anúncio sonoro configurável a cada nova chamada.

P-03 | Exibição de dados de triagem em listas

Dados de saúde e motivo do atendimento **não** aparecem em listas, painéis ou no painel público. Listas exibem apenas número da senha, iniciais ou nome parcial do paciente, especialidade, prioridade, status e horário. O conteúdo clínico é acessível apenas na ficha individual, mediante perfil autorizado, e cada abertura gera registro de auditoria (RNF-02, RNF-05, RNF-07).

O painel público exhibe exclusivamente número da senha, especialidade e local de atendimento. Nunca nome completo.

P-04 | Manifestação do bloqueio por ausência de supervisor (RN-10)

Combinação de três elementos, e não apenas um botão desabilitado:

1. Banner persistente no topo da fila afetada, com texto explicativo e nome da especialidade bloqueada.
2. Botão "Chamar Próxima" desabilitado, com tooltip e texto acessível informando a causa.
3. Notificação automática à gestão da unidade, visível em T-17.

O bloqueio é por especialidade, não global. Demais filas seguem operando normalmente.

2. Fundamentos visuais

2.1 Grid e layout

Grid de 12 colunas, largura máxima de conteúdo 1440 px, calha de 24 px. Espaçamento em múltiplos de 8 px. Área de toque mínima de 44 × 44 px em qualquer alvo interativo.

2.2 Tipografia

Fonte sem serifa de alta legibilidade. Escala: corpo 16 px, secundário 14 px, rótulo 13 px, título de seção 20 px, título de página 28 px. Corpo nunca abaixo de 16 px em telas operacionais, dado o perfil de usuários previsto em RNF-06. Painéis públicos usam escala própria, definida em T-11.

2.3 Cores funcionais

Além das cores de status de P-01: primária de ação, superfície neutra, superfície elevada, borda, texto primário, texto secundário, e as quatro semânticas (sucesso, alerta, erro, informação). Todo par texto/fundo respeita 4.5:1 no mínimo.

2.4 Componentes compartilhados

Barra superior com identificação da unidade, seletor de contexto de perfil e menu do usuário. Navegação lateral colapsável. Cartão de senha. Etiqueta de status. Etiqueta de prioridade. Tabela com paginação e filtros persistentes. Painel lateral contextual (drawer). Modal de confirmação. Modal de justificativa. Notificação transitória (toast). Banner de bloqueio. Cronômetro de espera. Estado vazio ilustrado.

3. Padrões globais de comportamento

3.1 Estados obrigatórios de toda tela

Toda tela de listagem ou consulta especifica quatro estados além do estado padrão: **carregando** (esqueleto de conteúdo, nunca spinner isolado em tabelas), **vazio** (ícone, frase explicativa e ação primária quando aplicável), **erro de carga** (mensagem e botão "Tentar novamente") e **sem permissão** (mensagem neutra, sem revelar existência ou volume de dados — exigência de RNF-01).

3.2 Padrão de mensagens

Validação de campo aparece abaixo do campo, em vermelho, com ícone, e o campo recebe borda de erro e aria-invalid. O foco vai para o primeiro campo inválido. Mensagens de sistema aparecem como toast de 5 segundos, exceto erros irreversíveis, que exigem descarte manual. Toda mensagem descreve a causa e o próximo passo, nunca apenas "erro".

3.3 Confirmação e destrutividade

Exclusão de cadastro base, cancelamento de chamada e registro de ausência manual exigem modal de confirmação com nome do registro afetado. Reclassificação de prioridade exige modal de justificativa com campo obrigatório (RN-01). Ações destrutivas usam botão vermelho, sempre à direita, com o botão neutro à esquerda.

3.4 Auditoria implícita

Toda tela que exibe ou altera dado sensível registra a operação em segundo plano. A UI não confirma esse registro ao usuário, mas as telas que abrem prontuário ou triagem exibem, uma única vez por sessão, um aviso discreto de que consultas são registradas (RNF-07).

3.5 Responsividade

Três breakpoints: ≥ 1280 px (operacional completo), 768–1279 px (navegação colapsada, painel lateral vira tela cheia), < 768 px (somente consulta e ações simples; alocação de recursos e configuração de perfis não são oferecidas em mobile). O painel público tem tratamento próprio.

4. Mapa de navegação por workspace

Workspace	Perfis	Telas acessíveis
Recepção	Recepcionista, Atendente administrativo	T-02, T-03/T-04 (Paciente), T-06, T-07, T-09, T-10, T-12, T-15
Triagem	Profissional de triagem	T-02, T-06, T-07, T-08
Estudante	Estudante/Atendente	T-02, T-09 (leitura), T-13, T-14, T-15
Supervisão	Supervisor	T-02, T-08, T-09, T-13, T-14, T-17
Gestão	Gestão da unidade	T-02, T-09, T-16, T-17, T-18
Administração	Administrador, Coordenação, Secretaria	T-02, T-03, T-04, T-05, T-18
Público	Sem autenticação	T-11, T-12

Usuários com mais de um perfil usam o seletor de contexto na barra superior. A troca é explícita e o workspace ativo aparece rotulado na barra, evitando ação em contexto errado.

5. Especificação por tela

T-01 | Login e recuperação de acesso

Objetivo. Autenticar o usuário e direcioná-lo ao workspace correspondente ao seu perfil.

Perfis. Todos os perfis autenticados.

Estrutura. Tela centrada em coluna única. Identificação da instituição no topo, formulário ao centro, link de recuperação e informação de suporte abaixo. Sem menu lateral.

Campos.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Identificação	Texto	Sim	Matrícula ou e-mail institucional
Senha	Senha com alternador de visibilidade	Sim	—
Manter conectado	Checkbox	Não	Desabilitado em terminais compartilhados

Ações. "Entrar" (primária, desabilitada até ambos os campos preenchidos, com estado de carregamento). "Esqueci minha senha" (link secundário).

Validações e mensagens. Credencial inválida retorna mensagem genérica única, sem distinguir usuário inexistente de senha incorreta. Após cinco tentativas, bloqueio temporário com tempo restante informado. Conta sem perfil vinculado informa que o acesso precisa ser liberado pela administração.

Estados especiais. Sessão expirada retorna a esta tela com aviso e preserva a rota de destino para redirecionamento após novo login.

Responsivo. Coluna única em todos os breakpoints.

Acessibilidade. Rótulos visíveis, não apenas placeholder. Erros anunciados via região aria-live. Foco inicial no primeiro campo.

Rastreabilidade. RNF-01, RNF-02.

T-02 | Home / painel inicial por perfil

Objetivo. Dar ao usuário, em uma tela, a situação atual do que lhe compete e o acesso direto à sua tarefa principal.

Perfis. Todos, com conteúdo variável.

Estrutura. Faixa de saudação e contexto de perfil ativo. Faixa de indicadores resumidos (3 a 4 cartões). Área principal com a lista da tarefa do momento. Coluna lateral com alertas e avisos.

Conteúdo por perfil.

Perfil	Cartões	Área principal	Coluna lateral
Recepção	Aguardando, Chamadas ativas, Ausências hoje	Fila resumida da unidade	Bloqueios ativos
Triagem	Triagens hoje, Aguardando emissão	Pacientes em triagem	—
Estudante	Meu atendimento atual, Concluídos hoje	Senha alocada a mim	Avisos do supervisor
Supervisão	Estudantes supervisionados / limite, Pendentes de validação	Atendimentos sob supervisão	Encerramentos pendentes

Perfil	Cartões	Área principal	Coluna lateral
Gestão	Tempo médio de espera, Filas em SLA excedido, Taxa de ausência	Filas por especialidade	Alertas de SLA
Administração	Usuários ativos, Cadastros pendentes	Atalhos de cadastro	—

Ações. Cada cartão é clicável e leva à tela filtrada correspondente. Botão primário contextual por perfil ("Nova triagem", "Chamar próxima", "Iniciar atendimento").

Estados especiais. Sem dados no dia exibe estado vazio com a ação primária em destaque. Nenhum indicador exibe dado de outra unidade ou especialidade fora da permissão do usuário.

Responsivo. Cartões empilham em coluna única abaixo de 768 px; coluna lateral vai para o fim da página.

Acessibilidade. Cartões são elementos focáveis com rótulo descritivo completo, incluindo valor e unidade.

Rastreabilidade. RF-02, RF-10, RF-11, RNF-01.

T-03 | Lista de cadastro base

Objetivo. Consultar e filtrar registros de qualquer das cinco entidades base, com layout único e conteúdo parametrizado.

Perfis. Conforme tabela de variações do UC-01 a UC-03: Recepcionista (Paciente), Coordenação e Secretaria acadêmica (Estudante/Atendente), Coordenação acadêmica (Supervisor e Especialidade/Serviço), Administração da unidade (Sala). Perfis de alocação têm acesso somente de consulta.

Estrutura. Cabeçalho com título da entidade e botão "Novo [Entidade]". Barra de busca e filtros. Tabela paginada. Rodapé com contagem e controle de página.

Colunas e filtros por entidade.

Entidade	Colunas	Filtros
Paciente	Nome, contato, vínculo institucional, situação	Nome, vínculo, situação de restrição
Estudante/Atendente	Nome, especialidade, nível de formação, disponibilidade	Especialidade, nível, disponibilidade
Supervisor	Nome, especialidades habilitadas, turnos, ocupação atual	Especialidade, turno, disponibilidade
Sala	Identificação, características, equipamentos, situação	Recurso, situação
Especialidade/Serviço	Nome, exige supervisão, filas vinculadas, situação	Situação, exige supervisão

Ações por linha. Editar (T-04), Consultar detalhe, Excluir. Excluir só é oferecida quando o registro não possui vínculo ativo com filas, alocações ou atendimentos.

Validações e mensagens. Tentativa de excluir registro vinculado exibe mensagem explicando o vínculo e oferece a alternativa de inativar. A coluna de disponibilidade de supervisor exibe ocupação sobre o limite configurado (RN-08), por exemplo "2 de 3".

Estados especiais. Filtro sem resultado exibe mensagem específica com opção de limpar filtros. Filtros persistem na sessão do usuário.

Responsivo. Abaixo de 1280 px a tabela reduz para colunas essenciais; abaixo de 768 px vira lista de cartões.

Acessibilidade. Tabela com cabeçalhos associados, ordenação anunciada, e resultado de filtro comunicado por região aria-live.

Rastreabilidade. UC-03, RF-01, RN-06, RN-08, RN-09.

T-04 | Formulário de cadastro base (criar e editar)

Objetivo. Criar e alterar registros das cinco entidades base com um único padrão de formulário.

Perfis. Mesmos de T-03, com permissão de escrita.

Estrutura. Cabeçalho com título contextual ("Novo Paciente" / "Editar Paciente"). Formulário em coluna única com agrupamento por seção. Barra de ações fixa no rodapé com "Cancelar" e "Salvar".

Campos por entidade.

Entidade	Campos	Verificação de duplicidade
Paciente	Nome, documento, contato, vínculo institucional (externo / aluno / servidor)	Sim
Estudante/Atendente	Nome, especialidade, nível de formação, habilitações, procedimentos autorizados, disponibilidade por turno	Sim
Supervisor	Nome, especialidades habilitadas, procedimentos habilitados, disponibilidade por turno, limite de estudantes simultâneos	Não
Sala	Identificação, características, equipamentos, recursos, situação	Não
Especialidade/Serviço	Nome, descrição, exige supervisão docente (sim/não), exige validação de encerramento (sim/não), política de tolerância	Sim

Ações e estados. "Salvar" desabilitado enquanto houver campo obrigatório vazio e durante o envio. "Cancelar" com alterações não salvas dispara confirmação de descarte.

Validações e mensagens. Campo obrigatório vazio marca o campo e impede o envio. Duplicidade detectada exibe mensagem indicando o registro existente e oferece link para abri-lo. Limite de estudantes por supervisor aceita apenas inteiro positivo. Campos de habilitação e procedimento usam seleção múltipla com busca.

Estados especiais. Em edição, campos que afetam alocações em curso exibem aviso de impacto antes de salvar.

Responsivo. Coluna única sempre; barra de ações fixa ao rodapé da viewport em telas pequenas.

Acessibilidade. Agrupamentos com fieldset e legenda. Campos obrigatórios marcados textualmente, não apenas por asterisco colorido.

Rastreabilidade. UC-01, UC-02, RF-01, RN-06, RN-08, RN-09.

T-05 | Perfis de usuário e permissões

Objetivo. Criar perfis e definir o conjunto de operações e informações que cada um acessa.

Perfis. Administrador do sistema.

Estrutura. Lista de perfis à esquerda, editor do perfil selecionado à direita. O editor apresenta a matriz de permissões agrupada por módulo, com uma linha por operação.

Campos. Nome do perfil (obrigatório, único), descrição, e a matriz de permissões com quatro colunas por módulo: consultar, criar, editar, excluir. Módulos sensíveis (Triagem, Atendimento, Auditoria) possuem marcação visual adicional indicando que envolvem dado de saúde ou registro de auditoria.

Ações. "Salvar", "Cancelar", "Duplicar perfil", "Excluir perfil". Exclusão bloqueada quando há usuários vinculados.

Validações e mensagens. Nome duplicado exibe mensagem de duplicidade. Perfil salvo sem nenhuma permissão de consulta gera aviso de confirmação, por resultar em acesso inútil. Alteração de permissões informa quantos usuários serão afetados.

Estados especiais. Perfis do sistema (Administrador) não são editáveis nem excludíveis; aparecem em modo leitura com indicação.

Responsivo. Não oferecido abaixo de 768 px.

Acessibilidade. A matriz é uma tabela real com cabeçalhos de linha e coluna associados; cada caixa tem rótulo acessível no formato "Módulo — operação".

Rastreabilidade. UC-04, RF-02, RNF-01.

T-06 | Busca de paciente e ficha de triagem

Objetivo. Localizar o paciente e registrar a triagem inicial, direcionando-o à especialidade adequada.

Perfis. Profissional de triagem.

Estrutura. Duas etapas em sequência na mesma tela. Etapa 1: busca de paciente com resultado e resumo. Etapa 2: formulário de triagem, revelado após seleção do paciente. Indicador de etapa no topo. Aviso de registro de consulta exibido uma vez por sessão (item 3.4).

Campos da etapa 2.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Motivo do atendimento	Texto longo	Sim	Dado sensível; não replicado em listas
Especialidade de destino	Seleção	Sim	Apenas especialidades ativas com fila configurada
Tipo de atendimento	Seleção	Sim	Primeira consulta, retorno, encaixe
Classificação de prioridade	Seleção	Sim	Normal, Preferencial, Urgente
Enquadramento legal	Seleção múltipla	Condicional	Habilitado quando prioridade Preferencial
Justificativa clínica	Texto longo	Condicional	Obrigatório quando prioridade Urgente
Observações	Texto longo	Não	—

Ações e estados. "Concluir Triagem" (primária, leva a T-07), "Cancelar", "Cadastrar novo paciente" a partir da busca sem resultado.

Validações e mensagens. Campo obrigatório vazio bloqueia a conclusão. Prioridade Urgente sem justificativa bloqueia (RN-03). Enquadramento legal marcado sinaliza automaticamente prioridade preferencial e exibe aviso informativo (RN-02). Paciente com restrição ativa por reincidência de ausência exibe banner de alerta com a política aplicável, sem impedir a triagem (RN-13).

Estados especiais. Busca sem resultado oferece cadastro direto. Paciente com triagem em aberto exibe aviso e oferece retomar em vez de duplicar.

Responsivo. Coluna única; etapas viram telas sequenciais abaixo de 768 px.

Acessibilidade. Campos condicionais anunciados ao aparecer. Mudança de etapa move o foco para o título da nova etapa.

Rastreabilidade. UC-05, RF-03, RN-01, RN-02, RN-03, RNF-02, RNF-07.

T-07 | Emissão e confirmação de senha

Objetivo. Confirmar a triagem e gerar a senha posicionada na fila correta.

Perfis. Profissional de triagem; geração automática pelo sistema.

Estrutura. Resumo da triagem em cartão de leitura (sem exibir o motivo clínico por extenso, conforme P-03), seleção final do tipo de atendimento, e área de confirmação. Após a emissão, a tela apresenta a senha gerada em destaque, com opção de impressão.

Campos. Tipo de atendimento (editável antes de confirmar), especialidade (leitura), prioridade (leitura, com etiqueta).

Ações. "Confirmar emissão" (primária), "Voltar à triagem", "Imprimir senha" e "Nova triagem" após a emissão.

Validações e mensagens. Especialidade sem fila configurada bloqueia a emissão, com mensagem indicando a causa e orientando acionar a administração. Especialidade com bloqueio ativo por ausência de supervisor permite a emissão, mas informa que a chamada está suspensa (RN-10).

Estados especiais. Após emitir, a senha aparece com número em corpo grande, prioridade, especialidade e posição inicial estimada na fila.

Responsivo. Coluna única.

Acessibilidade. Número da senha anunciado como região aria-live após a geração; contraste reforçado no bloco da senha.

Rastreabilidade. UC-06, RF-04, RN-04, RN-10.

T-08 | Reclassificação de prioridade

Objetivo. Alterar a prioridade de uma senha já emitida, com justificativa obrigatória e rastreável.

Perfis. Profissional de triagem, Supervisor.

Estrutura. Modal aberto a partir do cartão da senha em T-09 ou da fila. Cabeçalho com identificação da senha e prioridade atual, campo de nova prioridade, campo de justificativa, e histórico de reclassificações anteriores da mesma senha.

Campos. Nova prioridade (seleção, obrigatória, diferente da atual), Justificativa (texto longo, obrigatória, mínimo definido pela unidade).

Ações. "Confirmar reclassificação" (primária, desabilitada até justificativa preenchida), "Cancelar".

Validações e mensagens. Justificativa vazia impede a confirmação, com mensagem explícita de que a alteração exige registro do motivo (RN-01). Após confirmar, toast informa a nova posição da senha na fila.

Estados especiais. Senha já chamada ou em atendimento não permite reclassificação; a ação não é oferecida. Histórico vazio exibe "Nenhuma reclassificação anterior".

Responsivo. Modal ocupa a tela inteira abaixo de 768 px.

Acessibilidade. Foco preso ao modal, retorno ao elemento de origem ao fechar, título do modal associado por aria-labelledby.

Rastreabilidade. UC-07, RF-03, RN-01, RN-04, RNF-05.

T-09 | Painel de filas (tela central do sistema)

Objetivo. Concentrar a operação: visualizar as filas, chamar a próxima senha e conduzir todo o ciclo do atendimento pelo painel lateral, sem trocar de tela. É o núcleo do Modelo D.

Perfis. Atendente e Recepcionista (operação completa), Supervisor (operação e validação), Gestão e Estudante (consulta).

Estrutura em quatro regiões.

1. **Barra de contexto.** Seletor de especialidade ou visão consolidada, seletor de turno, e contadores de aguardando, chamadas, em atendimento e ausências do dia.
2. **Faixa de avisos.** Banners de bloqueio por ausência de supervisor (P-04) e de SLA excedido, empilhados, com a especialidade nomeada.
3. **Quadro de filas.** Colunas por status (Aguardando, Chamada, Em atendimento, Pausado, Pendente de validação), cada uma com cartões de senha ordenados segundo RN-04: prioridade, depois horário de chegada, depois existência de agendamento prévio.
4. **Painel lateral contextual.** Abre ao selecionar um cartão e concentra as ações do ciclo.

Cartão de senha. Número da senha em destaque, etiqueta de prioridade quando não for Normal, nome parcial do paciente, especialidade, tipo de atendimento, cronômetro de espera, e etiqueta de status. Não exibe conteúdo clínico (P-03). Cartões com SLA excedido recebem borda de alerta e ícone, além do banner.

Ações da tela. "Chamar Próxima" (primária, por especialidade), "Rechamar", "Filtrar", "Atualizar". A atualização é automática em intervalo curto, com indicação do horário da última sincronização.

Estados do painel lateral, por status da senha selecionada.

Status	Conteúdo do painel	Ações disponíveis
Aguardando	Dados da senha, posição, tempo de espera	Reclassificar prioridade (T-08), Registrar desistência (T-15)
Chamada	Dados da senha, cronômetro de tolerância	Alocar recursos (T-10), Rechamar, Registrar ausência (T-15)

Status	Conteúdo do painel	Ações disponíveis
Aguardando recurso	Motivo da pendência, recurso faltante	Reavaliar alocação, Devolver à fila
Em atendimento	Recursos alocados, horário de início, duração	Pausar (T-13), Encerrar (T-13)
Pausado	Motivo e horário da pausa	Retomar (T-13)
Pendente de validação	Desfecho registrado, responsável	Validar encerramento (T-13, perfil Supervisor)

Validações e mensagens. "Chamar Próxima" desabilitado quando a fila está vazia ou quando há bloqueio por ausência de supervisor, sempre com a causa em texto acessível (RN-10). Chamada de senha urgente exibe confirmação informando que a ordem padrão foi alterada por urgência clínica (RN-03). Tentativa de ação sem permissão não exibe o botão, em vez de exibi-lo desabilitado.

Estados especiais. Fila vazia exibe "Nenhuma senha aguardando" por coluna. Perda de conexão exibe banner persistente e congela ações de escrita, mantendo a leitura do último estado com aviso de desatualização.

Responsivo. Entre 768 e 1279 px, o quadro reduz a duas colunas com seletor de status; o painel lateral ocupa a tela. Abaixo de 768 px, apenas consulta e rechamada.

Acessibilidade. Cada coluna é uma região rotulada. Cartões são focáveis e operáveis por teclado. Nova chamada é anunciada por aria-live educado. Cronômetros usam texto, não apenas cor.

Rastreabilidade. UC-08, UC-09, RF-04, RF-05, RN-03, RN-04, RN-10, RNF-03.

T-10 | Alocação de estudante, supervisor e sala

Objetivo. Associar os três recursos ao atendimento, com validação prévia de disponibilidade e compatibilidade.

Perfis. Atendente; verificação automática pelo sistema.

Estrutura. Painel lateral (ou tela cheia abaixo de 1280 px) com três blocos sequenciais e verticais — Estudante/Atendente, Supervisor, Sala — cada um exibindo a sugestão automática do sistema, a lista de alternativas compatíveis e o resultado da verificação. Rodapé com resumo e ação de confirmação.

Conteúdo por bloco.

Bloco	Exibe	Regra verificada
Estudante/Atendente	Nome, especialidade, nível, habilitações, situação atual	RN-05, RN-06
Supervisor	Nome, especialidades habilitadas, ocupação sobre o limite ("2 de 3")	RN-07, RN-08
Sala	Identificação, características e equipamentos exigidos pelo procedimento	RN-09

Cada item da lista de alternativas indica se está apto, e quando não está, o motivo textual: já possui atendimento ativo, especialidade incompatível, fora do turno, limite de supervisão atingido, ou recurso indisponível na sala.

Ações. "Confirmar alocação" (primária, desabilitada enquanto houver bloco pendente), "Trocar recurso" por bloco, "Manter aguardando recurso", "Cancelar".

Validações e mensagens. Nenhum supervisor disponível para a especialidade dispara o bloqueio de P-04, notifica a gestão e mantém a senha em "Aguardando recurso". Nenhuma sala compatível mantém a senha em "Aguardando recurso" com indicação do recurso faltante. Atendimento cuja especialidade não exige supervisão docente oculta o bloco de supervisor e informa que a etapa não se aplica.

Estados especiais. Recurso que deixa de estar disponível entre a sugestão e a confirmação exibe erro e recarrega as alternativas, sem confirmar a alocação.

Responsivo. Não oferecido abaixo de 768 px.

Acessibilidade. Cada bloco é um fieldset com legenda. O motivo da inaptidão de um recurso está no texto do item, não apenas em tooltip.

Rastreabilidade. UC-10, RF-06, RN-05, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10.

T-11 | Painel público de chamada

Objetivo. Exibir as chamadas em curso na sala de espera, de forma legível a distância e acessível.

Perfis. Sem autenticação. Terminal dedicado, sem interação.

Estrutura. Área principal com a chamada atual: número da senha em corpo muito grande, especialidade e local de atendimento. Faixa lateral ou inferior com as últimas quatro chamadas anteriores. Rodapé com relógio e identificação da unidade.

Conteúdo exibido. Somente número da senha, especialidade e local (P-03). Nunca nome completo, prioridade clínica ou qualquer dado de saúde.

Comportamento. Nova chamada substitui a atual com transição breve e destaque temporário. Sinal sonoro configurável acompanha cada chamada. Rechamada repete o destaque e o sinal.

Estados especiais. Sem chamadas ativas exibe mensagem neutra e o relógio. Perda de conexão exibe indicação discreta e mantém a última chamada visível.

Responsivo. Projetado para 1920 × 1080 em orientação paisagem. Escala tipográfica proporcional à altura da tela, com número da senha em no mínimo 96 px em 42".

Acessibilidade. Contraste mínimo 7:1. Sem dependência de cor. Chamada anunciada por aria-live assertivo e por áudio. Sem animação piscante.

Rastreabilidade. UC-09, RF-05, RNF-06, RNF-02.

T-12 | Consulta de senha pelo paciente

Objetivo. Permitir ao paciente conferir sua posição na fila e o tempo estimado de espera.

Perfis. Paciente, sem autenticação, mediante número da senha.

Estrutura. Coluna única. Campo de consulta pelo número da senha. Resultado com número, especialidade, posição atual, tempo médio estimado e status.

Ações. "Consultar", "Atualizar". Atualização automática em intervalo definido.

Validações e mensagens. Senha inexistente ou de outro dia exibe mensagem neutra, sem revelar dados. Dados insuficientes para estimar tempo exibe apenas a posição na fila, com nota explicativa.

Estados especiais. Senha já chamada exibe orientação de dirigir-se ao local indicado. Senha ausente ou desistente exibe o status e orienta procurar a recepção.

Responsivo. Prioridade para uso em celular; alvos de toque ampliados.

Acessibilidade. Texto ampliável sem quebra de layout, corpo mínimo 18 px, contraste 7:1, mudança de posição anunciada por aria-live.

Rastreabilidade. UC-08, RF-04, RNF-06.

T-13 | Tela de atendimento

Objetivo. Conduzir o atendimento do início ao encerramento, incluindo pausa, retomada e validação do supervisor.

Perfis. Estudante/Atendente (condução), Supervisor (validação).

Estrutura. Cabeçalho com senha, paciente, especialidade e recursos alocados. Cronômetro de duração. Corpo com os dados da triagem (acesso restrito, com registro de auditoria) e o registro do atendimento. Barra de ações fixa conforme o estado.

Ações por estado.

Estado	Ações
Alocado	Iniciar atendimento
Em atendimento	Pausar, Encerrar
Pausado	Retomar
Pendente de validação	Validar encerramento, Recusar validação (Supervisor)

Campos. Motivo da pausa (obrigatório quando exigido pelo protocolo), Desfecho no encerramento (obrigatório: alta, retorno agendado, encaminhamento interno, encaminhamento externo), Observações do atendimento, Parecer do supervisor na validação.

Validações e mensagens. Recurso alocado indisponível no início impede a ação e devolve à alocação (T-10). Motivo de pausa exigido e não informado impede a confirmação. Desfecho não informado impede o encerramento. Quando o protocolo do serviço exige validação, o encerramento leva a senha ao status "Pendente de validação" e notifica o supervisor; recusa da validação mantém o status e registra o parecer (RN-11). Quando não exige, o encerramento é imediato.

Estados especiais. Recurso indisponível na retomada solicita nova alocação. Atendimento encerrado com desfecho de encaminhamento encadeia diretamente para T-14.

Responsivo. Coluna única abaixo de 1280 px, barra de ações fixa ao rodapé.

Acessibilidade. Cronômetro com texto acessível. Mudanças de status anunciadas. Área de dados clínicos com aviso de acesso registrado.

Rastreabilidade. UC-11, UC-12, UC-13, RF-07, RN-11, RNF-02, RNF-05, RNF-07.

T-14 | Encaminhamento interno e externo

Objetivo. Registrar o encaminhamento definido como desfecho do atendimento.

Perfis. Estudante/Atendente, Supervisor.

Estrutura. Painel com duas variantes, determinadas pelo desfecho registrado em T-13. Cabeçalho comum identificando o atendimento de origem.

Campos por variante.

Variante	Campos	Efeito
Interno	Especialidade de destino (obrigatória), motivo, prioridade sugerida	Gera nova entrada de fila vinculada ao atendimento original
Externo	Instituição ou serviço de destino (obrigatório), motivo (obrigatório), observações	Registra sem gerar entrada de fila

Ações. "Confirmar encaminhamento" (primária), "Cancelar".

Validações e mensagens. Especialidade de destino inexistente ou inativa impede o encaminhamento, com mensagem explícita. Campos obrigatórios do encaminhamento externo bloqueiam a confirmação. Após confirmar encaminhamento interno, a mensagem informa o número da nova senha gerada e a fila de destino.

Estados especiais. Especialidade de destino com bloqueio ativo por ausência de supervisor permite o encaminhamento, mas avisa que a chamada está suspensa.

Responsivo. Coluna única; painel vira tela cheia abaixo de 1280 px.

Acessibilidade. Nova senha gerada anunciada por aria-live.

Rastreabilidade. UC-14, UC-15, RF-08, RN-10.

T-15 | Ausência e desistência

Objetivo. Registrar a não realização do atendimento, distinguindo ausência de desistência para efeito de indicadores.

Perfis. Atendente e Recepcionista; registro automático de ausência pelo sistema.

Estrutura. Modal com duas variantes, acionado a partir do painel lateral de T-09.

Campos.

Variante	Campos	Obrigatório
Ausência	Confirmação, observação	Observação opcional
Desistência	Motivo da desistência	Opcional, conforme UC-17

Ações. "Confirmar" (destrutiva, à direita), "Cancelar".

Validações e mensagens. Registro manual de ausência antes do fim do prazo de tolerância exige confirmação explícita e informa o tempo restante. Ao confirmar, o sistema libera os recursos alocados e informa isso na mensagem de sucesso. Paciente que atinge o número de reincidências definido em política exibe aviso indicando a restrição aplicada e o que ela implica para novos agendamentos (RN-13).

Estados especiais. Ausência automática por expiração de tolerância ocorre sem modal, gerando notificação no painel e registro no histórico do paciente (RN-12).

Responsivo. Modal em tela cheia abaixo de 768 px.

Acessibilidade. Foco preso ao modal; aviso de restrição em região aria-live.

Rastreabilidade. UC-16, UC-17, RF-09, RN-12, RN-13.

T-16 | Indicadores

Objetivo. Consultar os indicadores de fila e atendimento por período e especialidade.

Perfis. Gestão da unidade.

Estrutura. Barra de filtros no topo (período, especialidade, turno, unidade quando aplicável). Faixa de indicadores em cartões. Área de gráficos. Tabela detalhada com exportação.

Indicadores exibidos. Tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, quantidade de pacientes atendidos, taxa de ausência, quantidade de desistências e volume de atendimentos por especialidade e período.

Ações. Aplicar e limpar filtros, alternar visualização entre gráfico e tabela, exportar resultado.

Validações e mensagens. Período sem dados suficientes exibe "Sem dados disponíveis" no lugar do gráfico, mantendo os filtros. Período com volume muito baixo exibe nota indicando que a média pode não ser representativa.

Estados especiais. Nenhum indicador exibe dado individual identificável de paciente; a granularidade mínima é a especialidade e o período.

Responsivo. Cartões empilham; gráficos rolam horizontalmente abaixo de 768 px.

Acessibilidade. Todo gráfico acompanha tabela equivalente acessível. Séries distinguidas por padrão além de cor.

Rastreabilidade. UC-18, RF-10, RNF-02.

T-17 | Alertas de SLA e escalonamento

Objetivo. Apresentar à gestão as filas com tempo de espera acima do limite e permitir acionar medidas de escalonamento.

Perfis. Gestão da unidade; Supervisor em modo consulta.

Estrutura. Lista de alertas ativos ordenada por gravidade, cada item com especialidade, tempo de espera atual, limite definido, número de senhas afetadas e horário de disparo. Abaixo, histórico de alertas do período.

Ações por alerta. "Reforçar atendentes", "Abrir vaga extra", "Reconhecer alerta", "Ver fila" (leva a T-09 filtrado). Cada ação de escalonamento registra autor e horário.

Validações e mensagens. Alerta reconhecido muda de aparência e sai do topo, sem desaparecer. Alerta resolvido automaticamente quando o tempo volta ao limite, com registro do horário de normalização. Bloqueio por ausência de supervisor (P-04) aparece nesta lista como alerta de origem distinta.

Estados especiais. Sem alertas ativos exibe estado vazio positivo, mantendo o histórico acessível.

Responsivo. Lista em coluna única abaixo de 768 px; ações de escalonamento em menu por item.

Acessibilidade. Novos alertas anunciados por aria-live educado. Gravidade indicada por texto além de cor.

Rastreabilidade. UC-19, RF-11, RN-10.

T-18 | Trilha de auditoria

Objetivo. Consultar os registros de operações realizadas pelos usuários, restrito a perfis autorizados.

Perfis. Administrador do sistema, Gestão com permissão de auditoria.

Estrutura. Barra de filtros (usuário, período, tipo de operação, módulo, registro afetado). Tabela cronológica com identificação do usuário, operação, data e horário, módulo e identificação do registro. Painel lateral de detalhe do evento selecionado.

Conteúdo do detalhe. Usuário, perfil no momento da ação, operação, data e horário, registro afetado e, quando aplicável, justificativa informada (caso de reclassificação de prioridade) e origem do acesso.

Ações. Aplicar e limpar filtros, exportar resultado filtrado, abrir detalhe.

Validações e mensagens. Filtro sem resultado exibe mensagem correspondente. Exportação registra a própria exportação como evento de auditoria. Registros de auditoria são somente leitura; não há ação de edição ou exclusão em nenhuma circunstância.

Estados especiais. Consultas a dados de prontuário aparecem com marcação distinta, atendendo à exigência de trilha de consultas do RNF-07.

Responsivo. Não oferecido abaixo de 768 px.

Acessibilidade. Tabela com cabeçalhos associados e ordenação anunciada.

Rastreabilidade. UC-20, RF-12, RNF-01, RNF-05, RNF-07.

6. Matriz de rastreabilidade

6.1 Casos de uso para telas

UC	Telas
UC-01 Cadastrar registro base	T-04
UC-02 Editar registro base	T-04
UC-03 Consultar/listar registros base	T-03
UC-04 Cadastrar perfil e permissões	T-05
UC-05 Realizar triagem	T-06
UC-06 Emitir senha	T-07
UC-07 Reclassificar prioridade	T-08
UC-08 Consultar fila e posição	T-09, T-12
UC-09 Chamar próxima senha	T-09, T-11
UC-10 Alocar recursos	T-10
UC-11 Iniciar atendimento	T-13

UC	Telas
UC-12 Pausar / retomar	T-13
UC-13 Encerrar atendimento	T-13
UC-14 Encaminhamento interno	T-14
UC-15 Encaminhamento externo	T-14
UC-16 Registrar ausência	T-15
UC-17 Registrar desistência	T-15
UC-18 Consultar indicadores	T-16
UC-19 Visualizar alertas de SLA	T-17
UC-20 Consultar trilha de auditoria	T-18

6.2 Regras de negócio para pontos de interface

RN	Onde se manifesta na UI
RN-01	T-08: justificativa obrigatória bloqueando a confirmação
RN-02	T-06: enquadramento legal sinaliza prioridade preferencial; T-09: etiqueta no cartão
RN-03	T-06: justificativa clínica obrigatória; T-09: confirmação ao furar a fila
RN-04	T-07, T-09: ordenação dos cartões e cálculo de posição
RN-05, RN-06	T-10: bloco Estudante com motivo de inaptidão
RN-07, RN-08	T-10: bloco Supervisor com ocupação sobre o limite
RN-09	T-10: bloco Sala com recursos exigidos
RN-10	T-09: banner e botão desabilitado; T-10: origem do bloqueio; T-17: alerta à gestão
RN-11	T-13: status "Pendente de validação" e parecer do supervisor
RN-12	T-15: ausência automática por tolerância
RN-13	T-06 e T-15: aviso de restrição por reincidência

6.3 Requisitos não funcionais para decisões de interface

RNF	Decisão correspondente
RNF-01	Workspaces por perfil; ação sem permissão não é exibida; estado "sem permissão" neutro
RNF-02	P-03: dado clínico fora de listas e do painel público
RNF-03	T-09: atualização automática com indicação de sincronização
RNF-04	Banner de perda de conexão com congelamento de escrita e leitura preservada
RNF-05	Item 3.4: auditoria implícita em todas as telas sensíveis
RNF-06	P-02: WCAG AA no sistema, contraste 7:1 e escala ampliada em T-11 e T-12
RNF-07	Aviso de consulta registrada em T-06 e T-13; marcação distinta em T-18
RNF-08	T-09: visão consolidada multiespecialidade e filtro por unidade
RNF-09	Sem manifestação direta de interface

7. Pontos que dependem de definição da unidade

Os itens abaixo estão especificados na estrutura, mas seus valores precisam ser parametrizados antes do wireframe de alta fidelidade: prazo de tolerância por especialidade, limite de SLA por fila, número de reincidências que dispara restrição, limite de estudantes por supervisor, e tamanho mínimo da justificativa de reclassificação.